

Discente: Carlos Daniel Barreto dos Santos

Disciplina: EELT7023 - Métodos de Sistema de Energia – Introdução a Aprendizagem de Máquinas

- 1) Pense num problema real onde existe a necessidade de desenvolvimento de um algoritmo de Aprendizado de Máquina.

Classificação da hidrofobicidade da superfície polimérica de isoladores elétricos de alta tensão, a fim de monitorar a saúde do equipamento e possibilitar a manutenção preditiva e preventiva.

- 2) Trata-se de um problema de aprendizado Supervisionado ou Não Supervisionado?

Pode ser tanto supervisionado, como não supervisionado, depende da proposta do autor. Mas, como existe uma normativa internacional proposta pelo STRI, que propõe sete classes para superfícies poliméricas, de acordo com seu grau de hidrofobicidade. Então torna-se um problema de aprendizagem supervisionada.

- 3) Caso seja um problema de aprendizado Supervisionado, trata-se de um problema de Regressão ou Classificação?

Trata-se de um problema de classificação.

- 4) Quais serão os dados que você utilizará para alimentar o seu algoritmo?

Os dados de entradas são imagens capturadas em campo ou em laboratório da superfície dos isoladores, borrifadas com gotículas de águas, conforme direciona a normativa e posteriormente é feito o processamento, a fim de extrair atributos que fomentaram a base de entrada para o algoritmo.